



Compute Canada National Resource Allocation

Call for Proposals

July 2009

(la version française suit)

1. Introduction

Compute Canada has a National Resource Allocation Committee (NRAC) that ensures that all high performance computing resources are fully shared in the national context. That is, resources will be accessible to any eligible researcher at a publicly funded Canadian academic or CFI-eligible research institution, irrespective of their geographical location. The National Resource Allocation Committee has the authority to allocate up to 40% of each National Platform resource.

The primary mission of the NRAC is to ensure that the best science that is received in the proposals is put on the appropriate machine.

The NRAC will not make a distinction regarding which consortium an applicant comes from.

The percentage of external users (i.e. users from a consortium other than the consortium hosting the machine) may be greater than 40%, especially for facilities that are unique in Canada.

Allocations will be valid for one year. Under exceptional circumstances an extended timeframe may be granted. Allocations of greater than one year will be subject to NRAC approval and will require the submission of an annual progress report.

Please note that the NRAC expects to issue a second Call for Proposals early in 2010.

The 2009 Call for Proposals is shown below.

2. Criteria for NRAC Proposal

A request for a national allocation must meet one of the following criteria:

1. A **project** that spans more than a single consortium as a result of collaboration among researchers from different consortia and there is a need to share resources among them; and/or
2. A **project** that requires a substantial fraction of the resources of a consortium and/or exceeds the limits set for a category of access by the consortium; and/or,
3. A **project** that requires resources in several consortia because it depends upon a distributed test bed even if a large amount of resources is not required.

If a researcher is unsure if the proposal should be submitted to the NRAC, he/she should contact the Chair, Gren Patey, or a committee member for advice, and the proposal may be brought to the full NRAC for a decision. A list of NRAC members and their contact information is provided in Appendix 1.

Both NRAC and LRAC (Local Resource Allocation Committee) proposals will be submitted to Compute Canada. Compute Canada will then send proposals to the appropriate LRAC. Proposals to a LRAC must follow the technical and administrative procedures of the designated LRAC. Links to the LRACs for the seven regional consortia are:

WestGrid: <https://westgrid.ca/support/accounts/rac>

SHARCNET: <http://www.sharcnet.ca/my/research/fellowships/>

SciNet: <https://portal.scinet.utoronto.ca/LRAC>

HPCVL: <http://www.hpcvl.org/hpcvl-lrac.html>

CLUMEQ: not available at this time

RQCHP: <https://rqchp.ca/?mod=cms&pageId=929> ; suzanne.talon@rqchp.qc.ca

ACEnet: Resource_Allocation@ace-net.ca

3. NRAC Proposal

Note: Users must register on the Compute Canada database and receive their Compute Canada ID in order to submit their NRAC Proposal. Register at: https://ccdb.compute canada.org/account_application .

Applications to the NRAC must contain the following information (additional supporting documentation may be provided).

1. Cover Sheet:

1. Project Title
2. Principal Investigators (name, department, institution, contact information)
3. Co-applicants (name, department, institution)

2. Research Proposal (*maximum of 10 pages, 12 point font*):

1. Short description of the research project
2. Describe the scientific rationale for the project and the scientific achievements expected, including a timescale and financial and other support for this project
3. Progress on this project in the last year (if applicable)

3. Technical Issues - Justification of the need for the particular computing resources requested (*additional pages as required*)

1. Is there a particular national platform resource(s) that is being requested and why?
2. Detail the amount of computing required (number of CPUs, memory) and for what period of time. Include the duration of single runs and the number of processors used in each run.
3. Provide information on parallel efficiency (examples include: benchmarks, profiling and scaling data, a summary of the optimization strategies adopted) and inter-processor communications requirements (none, low, medium, high).
4. State the amount of short-term and long-term storage required (disk, tape).
5. List your software needs (compilers, debuggers, tools, commercial packages, etc.)
6. Indicate if you anticipate that your resource requirements will vary over the next year. If so, state for which periods you expect to need an increased allocation. Any additional information about when resources will be required will help the NRAC in the allocation process.

4. CV for each PI. Applicants are encouraged to include the NSERC Form 100 with their submission, including 6-year publication history and evidence of impact of research. Similar CV formats used by other Canadian granting agencies (e.g. CFI, Common Canadian CV, etc.) are also acceptable.

Once completed, proposals should be submitted to:

<https://ccdb.compute canada.org/allocation/apply>

4. NRAC Relationship to Local Resource Allocation Committees

Proposals to a local consortium must conform to the rules of that consortium. Should a conflict arise between the procedures of the NRAC and those of the local consortium, this should be brought to the attention of the NRAC and the appropriate parties will be involved to ensure resolution.

In accordance with CFI rules, the 40%/60% NRAC/LRAC allocation responsibility reflects the division of powers between the NRAC and the LRACs. It is NRAC policy to regard the 40% as a number integrated over time and, therefore, there may be 100% allocation of a machine on some occasions and 0% on others. Any such large allocation of resources to a specific project will be coordinated with the consortium hosting the machine requested.

Appendix 2 provides the list of facilities available for NRAC allocation.

Note: Compute Canada will update its website as national machines become available.

5. Submission Date

Proposals must be submitted electronically to Compute Canada on or before **Monday, August 31, 2009 at 4:00 PM (Eastern)**.

6. Evaluation of Proposals

The NRAC will evaluate the proposals and notify applicants by email no later than Monday October 19, 2009.

7. Privacy Policy

Confidentiality of information

Compute Canada will safeguard the information that it receives from applicants. It instructs reviewers to keep all information confidential and to use it only for review purposes. All proposals will be available for review by all NRAC and LRAC members. Applicants who have particular concerns about confidentiality should consult Susan Baldwin, Executive Director, Compute Canada at susan.baldwin@computeCanada.org.

Use of Personal Information

All personal information collected by Compute Canada is used to review applications. Such information may be shared with relevant officials in the relevant consortium and/or to their research institution.

Public Information

Compute Canada will post the following information on its website for allocations provided:

Name

Department/Institution

Project Title

Allocation (machine and resource amount)

Term of Allocation

APPENDIX 1

National Resource Allocation Committee: Contact List

David Clarke dclarke@ap.smu.ca (ACEnet)

Christian Gagné Christian.Gagne@gel.ulaval.ca (CLUMEQ)

Andrew Gerber agerber@unb.ca (ACEnet)

Clinton Groth groth@utias.utoronto.ca (SciNet)

Prof. Hong Guo. guo@physics.mcgill.ca (CLUMEQ)

Richard Keeler rkeeler@uvic.ca (WestGrid)

Allan Macisaac allanb@uwo.ca (SHARCNET)

Lael Parrott lael.parrott@umontreal.ca (RQCHP)

Gren Patey patey@chem.ubc.ca (WestGrid)

Jeff Racine racinej@mcmaster.ca (SHARCNET)

Joerg Sack sack@scs.carleton.ca (HPCVL)

Pierre Savard savard@physics.utoronto.ca (SciNet)

David Sénéchal david.senechal@USherbrooke.ca (RQCHP)

Susan Baldwin susan.baldwin@computecanada.org (Compute Canada)

APPENDIX 2

Compute Canada : list of available servers (NPF equipment is highlighted)				
Name	Deployment	Type	Description	Notes
WestGrid				
<i>Orcinus</i>	July 2009	cluster	HP BL2x220c, 384 nodes, 3072 cores, 2GB per core, 2 Intel Xeon E5450, 3.0 GHz, IB, 2:1 blocking 30 TB storage.	This system is intended for jobs that require access to many processors, but do not require high performance storage or access to large storage volumes.
<i>Checkers</i>	July 2009	cluster	SGI Altix XE 320, 160 nodes, 1280 cores, 2GB per core, 2 Intel Xeon L5420, 2.5 GHz, IB, 2:1 blocking, 80 TB storage	This system is intended for jobs with moderate storage requirements
<i>Bugaboo</i>	July 2009	cluster	Dell M600, 160 nodes, 1280 cores, 2GB per core, 2 Intel Xeon E5430, 2.66 GHz, IB, 2:1 blocking, 960 TB storage	This system is intended for jobs that require large and/or High performance storage systems.
<i>Silo</i>	Jan. 2009	storage	450 TB usable disk, 760 TB tape	
<i>Snowpatch</i>	July 2008	cluster	HP Intel Xeon X5355 processors, 256 cores, 8 cores per node, 2GB per core, GigE interconnect	Intended primarily for serial jobs, but that can also run loosely coupled parallel jobs.
<i>Gridstore</i>	April 2004	storage	100 TB disk space, 600 TB tape	WestGrid will accept applications from users who have existing allocations on Gridstore. It is expected that all new Storage allocations will be made on the Silo system. Most of the Gridstore system will be required for backup and archiving of WestGrid systems.
<i>Glacier</i>	April 2004	cluster	1680 cores, 2 cores per node, mainly 1GB per core (some nodes have 2GB), GigE Interconnect.	Older WestGrid system is intended for serial jobs or loosely coupled parallel jobs.
<i>Arcturus</i>	April 2004	SMP	SGI Origin 3900, 240 MPis 400 MHz IP27 processors, 238GB RAM, Irix OS	These systems are not currently under warranty. Requests for these systems will be accepted but there is no guarantee they will continue to operate for the duration of the allocation. Users that rely on access to shared memory systems should consider making a request to another consortium that has shared memory
<i>Cortex</i>	July 2005	SMP	Cortex cluster :Two systems (cortex and dendrite) : IBM pSeries 595, Power 5 1.9GHz processors, 64 cores, 256GB RAM, AIX OS	

Compute Canada : list of available servers (NPF equipment is highlighted)				
Name	Deployment	Type	Description	Notes
				systems.
SHARCNET				
<i>Requin</i>	March 2006	cluster	HP DL145 G2, 4x768=1536 Opteron cores @2.6GHz / 8GiB / Quadrics / 70TB / HP XC 3.1	capability cluster for large, tightly-coupled MPI jobs
<i>Whale</i>	March 2006	cluster	HP DL145 G2, 4x768=3072 Opteron cores @2.2GHz / 4GiB / GE / 70TB / HP XC 3.2.1	throughput cluster for serial jobs
<i>Bull</i>	March 2006	cluster	HP DL585, 4x96=384 Opteron cores @2.2GHz / 32 GiB per node / 96TB / Quadrics / HP XC 3.1	MPI and large memory applications
<i>Narwhal</i>	March 2006	cluster	HP DL145 G2, 4x267=1068 Opteron cores @2.2GHz / 8GiB / Myrinet / 70TB / HP XC 3.1	Utility cluster, suitable for low latency demanding parallel MPI applications
<i>Saw</i>	March 2009	cluster	HP L260C, 338x8 xeon=2704, 16GiB, InfiniBand / 130TB / HP XC 4.0	SHARCNET's newest general purpose system, suited for parallel applications
<i>Silky</i>	Dec. 2005	specialty	SGI Altix 3700, 128 Itanium2 @1.6GHz / 256GiB / NUMA / 0TB / SUSE ES 10	Suited for large memory, MPI and threaded applications
<i>Angel</i>	Feb. 2009	specialty	HP DL160 G5, 8x22=176 Xeon cores @3.0GHz / 16GiB / InfiniBand / 0TB / CentOS 5.3	Parallel computing, rendering
<i>Hound</i>	April 2009	specialty	HP DL580 G5, DL780 G5, 496 Xeon cores InfiniBand / 6.5TB / CentOS 5.3 node 1-9: 16@2.4GHz / 128GiB; node 10-19: 32@2.2GHz / 128GiB; node 21: 16@2.4GHz / 128GiB; node 50: 8@2.4GHz / 8Gib; node 51: 8@2.4GHz / 128GiB	Large memory, parallel applications
SciNet				
<i>TCS</i>	April 2009	tightly-coupled cluster	IBM Power Cluster. 102 nodes, each with 32 Power 6 cores @4.7GHz, 128MB RAM, non-blocking IB. Runs AIX.	This system is intended for parallel jobs that scale to at least 64 processes and require large RAM and BW.
<i>GPC</i>	July 2009	cluster	IBM iDataPlex cluster. 3,780 nodes, each with 8 cores of Intel Xeon E5540 @2.53GHz and 16GB	This system is intended for parallel jobs that scale well across multiple nodes and/or require at least 10,000

Compute Canada : list of available servers (NPF equipment is highlighted)				
Name	Deployment	Type	Description	Notes
			of RAM running linux. 25% of nodes have non-blocking IB interconnect and all have gigE (non-blocking in groups of 40 nodes; 4:1 blocking off the local switch)	hours of CPU time per year
		storage	1.4 PB of usable disk; 160 TB of tape	
HPCVL				
<i>Sun SPARC Enterprise M9000</i>	June 2008	Large SMP cluster	8 node Sun M9000 cluster. Each node has 2 TB of memory and 64 quad-core SPARC64 VII (2.52GHz) chips and with each core dual-threaded has 512 threads available per node. 10GE internode communication.	Mainly intended for large memory parallel jobs that scale well. Software available includes FLUENT, GAUSSIAN etc. (see www.hpcvl.org)
<i>Sun Fire 25000</i>	May 2006	SMP cluster	Five Sun Fire 25000 systems clustered with 1 GE interconnect. Each system has 576GB of RAM and 72 dual core UltraSPARC IV+ chips (1.5 or 1.8GHz)	Installed in 2006 as an interim 7 node cluster before transitioning to the newer systems delivered in 2008, this cluster is being downsized through decommissioning in the coming year. Software available includes FLUENT, GAUSSIAN etc. (see www.hpcvl.org)
<i>Sun SPARC Enterprise T5140</i>	March 2008	SMP cluster	70 node Sun SPARC Enterprise T5140 cluster. Each node has 2 Niagara 2+ chips (each 1.2GHz N2+ chip has 8 cores and can run 8 threads per core for a total of 128 threads per node). All nodes have a min. of 32GB of RAM per node. 40 of the nodes are connected via 10GE, the rest with 1GE.	Mainly intended as a throughput cluster and for researchers to test and improve codes for system on a chip type (highly threaded) systems. Extremely good for bioinformatics and other integer type codes but does scale well for many other codes, for instance MD and user-developed OpenMP codes.
<i>Beowulf Cluster</i>	Oct. 2007	cluster	64 nodes with 4x2.2 GHz Opteron Cores w/ 8 GB RAM per node. All nodes are interconnected via a Foundry SuperX switch using Gigabit ethernet.	This system is primarily for systems and tools research by Computer Scientists and Engineers.

Compute Canada : list of available servers (NPF equipment is highlighted)				
Name	Deployment	Type	Description	Notes
CLUMEQ				
<i>Colosse</i>	Sept. 2009	cluster	Sun Blade 6048, 960 nodes, 7680 Intel Xeon X5560 cores @2.8 GHz, 8 cores/node, 12 or 24 GB/node, IB-QDR non-blocking. 500 TB usable Lustre storage	This system is well adapted to parallel jobs that scale to a large number of nodes and/or have large i/o requirements
RQCHP				
<i>Altix 4700</i>	Nov. 2006	SMP	SGI Altix, 768 Itanium 2 cores @1.6 GHz, 2 Go/core. 150 TB usable lustre storage	Large memory or shared-memory applications. available for re-allocation in Jan. 2010
<i>Mammoth-parallèle</i>	May 2005	cluster	1152 Xeon cores @3.6 GHz, 8 GB/node, 2 cores/node, IB non-blocking. 134 TB usable lustre storage.	Parallel jobs with more than 176 processors. available for re-allocation in Jan. 2010
<i>Cray XD1</i>	Nov. 2005	cluster	84 Opteron cores @2.8 GHz, 4 GB/node, 2 cores/node, Rapid Array interconnect. 150 TB usable lustre storage	available for re-allocation in Jan. 2010
<i>Mammoth-série II</i>	Jan. 2009	cluster	2112 cores @2.8 GHz (Xeon quad) 2 GB/core, IB-DDR non-blocking in groups of 22x8 cores. 44 x 8 cores have 4 GB/core. 134 TB usable lustre storage.	Serial jobs and parallel jobs with 176 processors or less. available for re-allocation in Jan. 2010
<i>Cottos</i>	Aug. 2009	cluster	1024 cores @3.0 GHz (Xeon quad) 2 GB/core, IB-DDR non-blocking. 150 TB usable lustre storage	Parallel jobs available for re-allocation in Jan. 2010
ACEnet				
<i>Brasdor</i>	Nov. 2006	cluster	1080 core Sun x4100, x2200 AMD Opteron dual-core. 270 nodes: 4 cores, 8 GB RAM per node. Interconnect: GigE. 64 TB storage.	Primarily intended for serial jobs.
<i>Mahone</i>	Nov. 2006	cluster	560 core Sun x4100, x2200 AMD Opteron dual-core. 140 nodes: 4 cores, 16 GB RAM per node. Interconnect: Myrinet 2K (62 nodes), Myrinet 10G (78 nodes), GigE (all). 50TB storage.	
<i>Placentia</i>	Dec. 2006	cluster	3072 core Sun x4600, x4100,	

Compute Canada : list of available servers (NPF equipment is highlighted)				
Name	Deployment	Type	Description	Notes
			x2200, x6440 AMD Opteron dual-and quad-core. 159 nodes: 16 cores, 32–64 GB RAM per node. 27 nodes: 8 cores, 16 GB RAM per node. 78 nodes: 4 cores, 16–64 GB RAM per node. Interconnect: Myrinet 10G (12 nodes), Infiniband (132 nodes), GigE (all). 56TB storage	
<i>Fundy</i>	Oct. 2007	cluster	632 core Sun x4600, x2200 AMD Opteron dual-core. 38 nodes: 16 cores, 64-128 GB RAM per node. 6 nodes: 4 cores, 16 GB RAM per node. Interconnect: GigE. 64 TB storage.	
<i>Glooscap</i>	Nov. 2008	cluster	872 core HP and Sun x6440 AMD Opteron dual-and quad-core. 62 nodes: 4 cores, 1 GB RAM per node. 39 nodes: 16 cores, 32GB RAM per node. Interconnect: GigE. 28TB storage.	
<i>Courtenay</i>	Aug. 2008	cluster	52 core Sun x2200 AMD Opteron dual-core. 13 nodes: 4 cores, 16 GB RAM per node. Interconnect: GigE. 16 TB storage.	

Affectation nationale des ressources par Calcul Canada

Appel de propositions

Juillet 2009

1. Introduction

Le Comité national d'affectation des ressources (CNAR) de Calcul Canada s'assure que les ressources de calcul à haute performance soient correctement partagées au pays. En d'autres termes, il veille à ce que n'importe quel chercheur admissible d'un établissement canadien d'études supérieures recevant des fonds publics ou d'un institut de recherche reconnu par la FCI ait accès à ces ressources, peu importe l'endroit où il se trouve. Le Comité national d'affectation des ressources a toute autorité pour allouer jusqu'à 40 pour cent des ressources de chaque plateforme nationale.

La mission principale du CNAR consiste à faire en sorte que les meilleurs projets scientifiques parmi ceux proposés disposent de la machine appropriée.

Le CNAR ne fera aucune distinction entre les consortiums auxquels le demandeur appartient.

La proportion d'utilisateurs venant de l'extérieur (c.-à-d. d'un autre consortium que celui qui héberge la machine) pourra dépasser 40 pour cent, en particulier dans le cas des installations qui n'existent qu'en un seul exemplaire au Canada.

L'affectation sera valable pour un an. Une prolongation pourra être accordée dans des circonstances exceptionnelles. Les affectations de plus d'un an devront être approuvées par le CNAR et nécessiteront la remise d'un rapport d'étape annuel.

Veillez noter que le CNAR prévoit lancer un deuxième appel de propositions au début de 2010.

L'appel de propositions de 2009 suit.

2. Critères applicables à l'appel du CNAR

Les demandes en vue de l'affectation des ressources nationales doivent respecter un des critères que voici :

1. le **projet** touche plus d'un consortium en raison de la collaboration entre les chercheurs des différents consortiums, et les ressources doivent être partagées entre eux;
2. le **projet** nécessite une part importante des ressources d'un consortium ou dépasse les limites établies par ce consortium concernant l'accès d'un certain type;
3. le **projet** exige les ressources de plusieurs consortiums, car il nécessite un banc d'essai réparti même s'il n'a pas besoin de ressources importantes.

Le chercheur qui ignore s'il devrait ou pas soumettre une demande au CNAR communiquera avec Gren Patey, président du Comité, ou avec un des membres du Comité pour obtenir leur avis, après quoi la demande pourra être soumise à l'ensemble du Comité, qui prendra une décision à son sujet. On trouvera la liste des membres du Comité et leurs coordonnées à la fin du document.

Les propositions adressées au CNAR et aux CLAR (comités locaux d'affectation des ressources) seront transmises à Calcul Canada qui les acheminera au CLAR approprié. Les propositions soumises à un CLAR suivront la procédure technique et administrative établie pour le CLAR en question. Les liens avec le CLAR des sept consortiums régionaux sont les suivants :

WestGrid : <https://westgrid.ca/support/accounts/rac>

SHARCNET : <http://www.sharcnet.ca/my/research/fellowships/>

SciNet : <https://portal.scinet.utoronto.ca/LRAC>

HPCVL : <http://www.hpcvl.org/hpcvl-lrac.html>

CLUMEQ : à venir

RQCHP : <https://rqchp.ca/?mod=cms&pageId=929> ; suzanne.talon@rqchp.qc.ca

ACEnet : Resource_Allocation@ace-net.ca

3. Soumission d'une proposition au CNAR

Remarque : les utilisateurs doivent s'inscrire dans la base de données de Calcul Canada et recevoir un numéro d'identification avant de soumettre un projet au CNAR. Pour s'inscrire, aller à :
https://ccdb.computecanada.org/account_application.

Les demandes soumises au CNAR contiendront les renseignements que voici (on pourra fournir d'autres documents à l'appui).

1. Feuille couverture

1. Titre du projet
2. Chercheurs principaux (nom, département, établissement, coordonnées)
3. Codemandeurs (nom, département, établissement)

2. Projet de recherche (*maximum de 10 pages, police de 12 points*) :

1. Brève description du projet
 2. Raison scientifique du projet et réalisations scientifiques prévues, y compris déroulement, budget et autres renseignements appuyant la demande
 3. Progrès réalisés dans le cadre de ce projet durant l'année (s'il y a lieu)
3. Aspects techniques – Justifier la nécessité des ressources informatiques requises (*ajouter des pages au besoin*)
 1. Sollicite-t-on les ressources d'une plateforme particulière? Pourquoi?
 2. Préciser la quantité des ressources informatiques requises (nombre de CPU, mémoire) et la durée. Inclure la durée des traitements simples et le nombre de processeurs employés à chaque occasion.
 3. Fournir des précisions sur l'efficacité parallèle (par ex., points de comparaison, profil et échelle des données, résumé des stratégies d'optimisation) et les exigences de communication entre processeurs (aucune, faibles, modérées, élevées).
 4. Indiquer l'importance du stockage à court et à long terme nécessaire (disques, bandes).
 5. Énumérer les besoins en logiciels (compilation, débogage, outils, trousseaux commerciales, etc.).
 6. Indiquer si l'on prévoit une variation des ressources requises durant l'année. Dans l'affirmative, préciser les périodes où l'on s'attend à une plus grande utilisation des ressources. Tout renseignement sur le moment où les ressources seront nécessaires aidera le CNAR à mieux répartir les ressources.
4. Curriculum vitae de chaque chercheur principal. Les demandeurs sont encouragés à inclure le formulaire 100 du CRSNG avec leur proposition, notamment l'historique (6 ans) des publications et des preuves de l'incidence des recherches. On acceptera les CV employés par les autres organismes subventionnaires du Canada (à savoir, FCI, CV commun canadien, etc.).

Une fois complète, envoyer la proposition à :

<https://ccdb.computecanada.org/allocation/apply>

4. Liens entre le CNAR et les comités locaux d'affectation des ressources

Les propositions soumises à un consortium local doivent respecter les règles établies par ce consortium. Advenant une contradiction entre les procédures du CNAR et celles du consortium local, la situation sera portée à l'attention du CNAR afin que les parties concernées prennent des dispositions pour sortir de l'impasse.

Conformément aux règles de la FCI, la répartition 40/60 des responsabilités d'affectation entre le CNAR et les CLAR reflète la division des pouvoirs entre le CNAR et les CLAR. Le CNAR a pour politique de considérer que la proportion de 40 pour cent sera atteinte à la longue. Il se pourrait donc qu'une machine soit affectée en totalité à un projet à certaines occasions et ne soit pas affectée du tout à d'autres moments. Une affectation d'une telle importance des ressources à un projet particulier sera coordonnée avec le consortium qui héberge l'équipement requis.

Les équipements disponibles en vue d'une affectation par le CNAR apparaissent dans l'annexe 2.

Remarque : Calcul Canada actualisera son site Web à mesure que s'ajouteront d'autres machines au pays.

5. Échéance

Les propositions doivent être présentées à Calcul Canada par voie électronique au plus tard le **lundi 31 août 2009, à 16 heures (heure de l'Est)**.

6. Évaluation des demandes

Le CNAR évaluera les propositions et signalera sa décision aux demandeurs par courriel au plus tard le lundi 19 octobre 2009.

7. Protection des renseignements personnels

Confidentialité de l'information

Calcul Canada protégera l'information que lui fournissent les demandeurs. Les examinateurs seront avertis de tenir l'information confidentielle et de ne l'utiliser qu'aux fins de l'examen.

Tous les membres du CNAR et des CLAR pourront examiner les propositions. Les demandeurs qu'inquiètent les questions de confidentialité sont priés de consulter la directrice exécutive de Calcul Canada, Susan Baldwin, à susan.baldwin@computecanada.org.

Utilisation des renseignements personnels

Les renseignements personnels recueillis par Calcul Canada ne servent qu'à examiner les demandes. Ces renseignements peuvent être partagés avec les cadres pertinents des consortiums ou des établissements de recherche qui en sont membres.

Information publique

Calcul Canada affichera l'information que voici sur les affectations, sur son site Web :

Nom

Département/Institution

Titre du projet

Affectation (machine et importance des ressources)

Conditions de l'affectation

ANNEXE 1: Comité national d'affectation des ressources – Liste des membres

David Clarke dclarke@ap.smu.ca (ACEnet)

Christian Gagné Christian.Gagne@gel.ulaval.ca (CLUMEQ)

Andrew Gerber agerber@unb.ca (ACEnet)

Clinton Groth groth@utias.utoronto.ca (SciNet)

Prof. Hong Guo. guo@physics.mcgill.ca (CLUMEQ)

Richard Keeler rkeeler@uvic.ca (WestGrid)

Allan Macisaac allanb@uwo.ca (SHARCNET)

Lael Parrott lael.parrott@umontreal.ca (RQCHP)

Gren Patey patey@chem.ubc.ca (WestGrid)

Jeff Racine racinej@mcmaster.ca (SHARCNET)

Joerg Sack sack@scs.carleton.ca (HPCVL)

Pierre Savard savard@physics.utoronto.ca (SciNet)

David Sénéchal david.senechal@USherbrooke.ca (RQCHP)

Susan Baldwin susan.baldwin@computecanada.org (Calcul Canada)

ANNEXE 2

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles				(l'équipement du FPN est surligné)
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
WestGrid				
<i>Orcinus</i>	Juillet 2009	grappe	HP BL2x220c, 384 nœuds, 3 072 cœurs, 2 GB/cœur, 2 Intel Xeon E5450, 3,0 GHz, IB, blocage de 2:1; stockage de 30 To	Ce système n'est pas destiné qu'aux tâches nécessitant l'accès à de nombreux processeurs, sans un stockage de haute performance ni l'accès à une grande capacité de stockage
<i>Checkers</i>	Juillet 2009	grappe	SGI Altix XE 320, 160 nœuds, 1280 cœurs, 2GB/cœur, 2 Intel Xeon L5420, 2,5 GHz, IB, blocage de 2:1, stockage de 80 To	Ce système est destiné aux tâches exigeant un stockage modéré
<i>Bugaboo</i>	Juillet 2009	grappe	Dell M600, 160 nœuds, 1 280 cœurs, 2 GB/cœur, 2 Intel Xeon E5430, 2,66 GHz, IB, blocage de 2:1, 960 To de stockage	Ce système n'est pas destiné qu'aux tâches nécessitant une grande capacité et/ou un stockage de haute performance
<i>Silo</i>	Jan. 2009	stockage	450 To sur disque, 760 To sur bande	
<i>Snowpatch</i>	Juillet 2008	grappe	HP Intel Xeon X5355 processeurs, 256 cœurs, 8 cœurs/nœud, 2Go/cœur, interconnexion GigE	Principalement destiné aux travaux en série, mais peut aussi fonctionner pour les tâches en parallèle lâchement couplées entre elles
<i>Gridstore</i>	Avril 2004	stockage	100 To sur disque, 600 To sur bande	WestGrid acceptera les demandes des utilisateurs qui jouissent déjà d'une affectation sur Gridstore. De nouvelles affectations devraient être autorisées sur Silo. La majeure partie de Gridstore sera nécessaire aux activités de sauvegarde et d'archivage des systèmes de WestGrid.
<i>Glacier</i>	Avril 2004	grappe	1 680 cœurs, 2 cœurs/nœud, essentiellement 1 Go par cœur (2 Go dans certains cas), interconnexion GigE	Système plus ancien de WestGrid destiné aux travaux en série ou aux tâches parallèles lâchement couplées entre elles.
<i>Arcturus</i>	Avril 2004	traitement sur mémoire	SGI Origin 3900, 240 processeurs MPI IP27 de 400 MHz, 238 Go RAM, plateforme d'exploitation	Aucune garantie pour ces systèmes. Les demandes seront acceptées, mais rien ne garantit que les systèmes

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles				(l'équipement du FPN est surligné)
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
		partagée	Irix	continueront de fonctionner durant la période d'affectation. Les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à des systèmes à mémoire partagée devraient envisager de soumettre leur demande à un autre consortium offrant ce type de service
Cortex	Juillet 2005	traitement sur mémoire partagée	grappe Cortex : deux systèmes (cortex et dendrite) : IBM pSeries 595, 5 processeurs de puissance 1,9 GHz, 64 cœurs, 256 Go RAM, plateforme d'exploitation AIX	
SHARCNET				
Requin	Mars 2006	grappe	HP DL145 G2, 4x768=1 536 cœurs Opteron @2,6 GHz / 8 GiB / Quadrics / 70 To / HP XC 3.1	Peut fonctionner en grappe pour les grosses tâches de type MPI très étroitement associées.
Whale	Mars 2006	grappe	HP DL145 G2, 4x768=3 072 cœurs Opteron @2,2 GHz / 4GiB / GE / 70 To / HP XC 3.2.1	Grappe à fort débit pour les tâches en série.
Bull	Mars 2006	grappe	HP DL585, 4x96=384 cœurs Opteron @2,2 GHz / 32 GiB par nœud / 96 To / Quadrics / HP XC 3.1	Applications MPI et applications exigeant beaucoup de mémoire.
Narwhal	Mars 2006	grappe	HP DL145 G2, 4x267=1 068 cœurs Opteron @2,2 GHz / 8 GiB / Myrinet / 70 To / HP XC 3.1	Grappe utilitaire convenant aux applications MPI parallèles à faible latence.
Saw	Mars 2009	grappe	HP L260C, 338x8 xeon=2 704, 16 GiB, InfiniBand / 130 To / HP XC 4.0	Le nouveau système de SHARCNET pour les opérations générales. Convient aux applications parallèles.
Silky	Déc. 2005	spécialisé	SGI Altix 3700, 128 Itanium2 @1,6 GHz / 256 GiB / NUMA / OTB / SUSE ES 10	Convient aux projets exigeant beaucoup de mémoire, aux tâches MPI et aux applications enfilées.
Angel	Fév. 2009	spécialisé	HP DL160 G5, 8x22=176 Xeon cœurs @3,0 GHz / 16 GiB / InfiniBand / 0 To / CentOS 5.3	Calculs en parallèle, rendu.
Hound	Avril 2009	spécialisé	HP DL580 G5, DL780 G5, 496 cœurs InfiniBand / 6,5 To / CentOS 5.3 nœuds 1-9: 16@2,4 GHz / 128 GiB; nœuds 10-19: 32@2,2 GHz / 128 GiB; nœud 21: 16@2,4 GHz / 128 GiB; nœud 50: 8@2,4GHz / 8 Gib;	Grosse mémoire, applications parallèles.

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles (l'équipement du FPN est surligné)				
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
			nœud 51: 8@2,4GHz / 128 GiB	
SciNet				
<i>TCS</i>	Avril 2009	grappe à couplage serré	IBM Power Cluster. 102 nœuds chacun avec 6 cœurs 32 Power (4,7 GHz), 128 Mo RAM, IB sans blocage pour AIX.	Ce système est destiné aux tâches parallèles comprenant au moins 64 processus et exigeant une importante mémoire RAM ainsi qu'une grande largeur de bande.
<i>GPC</i>	Juillet 2009	grappe	IBM iDataPlex cluster, 3 780 nœuds chacun avec 8 cœurs Intel Xeon E5540 (2,53 GHz) et 16 Go de RAM pour linux. 25 % des nœuds ont des IB sans blocage interconnectés et tous sont pourvus de gigE (sans blocage, en groupe de 40 nœuds; blocage 4:1 hors du commutateur local).	Ce système est destiné aux tâches parallèles pouvant être réparties entre des nœuds multiples et nécessitant au moins 10 000 heures d'utilisation du CPU par année.
		stockage	1,4 Po sur disque; 160 To sur bande	
HPCVL				
<i>Sun SPARC Enterprise M9000</i>	Juin 2008	grosse grappe avec traitement sur mémoire partagée	grappe Sun M9000 de 8 nœuds; chaque nœud a 2 To de mémoire et 64 puces SPARC64 VII à quadruple cœur (2,52 GHz) et chaque cœur doublement enfilé compte 512 fils disponibles par nœud; communication inter nœud de 10 GE	Principalement destiné aux tâches parallèles exigeant beaucoup de mémoire dont on peut facilement changer l'échelle. Parmi les logiciels disponibles, mentionnons FLUENT, GAUSSIAN, etc. (voir www.hpcvl.org).

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles (l'équipement du FPN est surligné)				
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
<i>Sun Fire 25000</i>	Mai 2006	grappe avec traitement sur mémoire partagée	cinq systèmes Sun Fire 25000 en grappe avec interconnexion de 1 GE; chaque système comprend 576 Go de RAM et 72 cœurs double + puces UltraSPARC IV (1,5 ou 1,8 GHz)	Installé en 2006 en tant que grappe provisoire de 7 nœuds avant le passage à des systèmes plus récents, en 2008. Cette grappe perdra de l'ampleur avec son démantèlement l'an prochain. Parmi les logiciels disponibles, mentionnons FLUENT, GAUSSIAN, etc. (voir www.hpcvl.org).
<i>Sun SPARC Enterprise T5140</i>	Mars 2008	grappe avec traitement sur mémoire partagée	grappe Sun SPARC Enterprise T5140 de 70 nœuds; chaque nœud est doté de 2 puces Niagara 2+ (chaque puce N2+ de 1,2 GHz compte 8 cœurs pouvant soutenir 8 fils par cœur pour un total de 128 fils par nœud); tous les nœuds ont au moins 32 Go de RAM; 40 nœuds sont connectés par 10 GE, les autres par 1 GE	Principalement destiné au rendu et aux chercheurs qui souhaitent tester et améliorer le code des systèmes sur puce (très imbriqués). Extrêmement performant pour la bioinformatique et les codes de type « entiers », mais peut être adapté à d'autres codes, par exemple MD et codes OpenMP créés par l'utilisateur.
<i>Beowulf Cluster</i>	Oct. 2007	grappe	64 nœuds avec cœurs Opteron de 4x2,2 GHz avec 8 Go RAM par nœud; les nœuds sont interconnectés par un commutateur Foundry SuperX ethernet Gigabit	Principalement destiné à la recherche sur les systèmes et les outils par les informaticiens et les techniciens.
CLUMEQ				
<i>Colosse</i>	Sept. 2009	grappe	Sun Blade 6048, 960 nœuds, 7 680 cœurs, Intel Xeon X5560, 2,8 GHz, 12 ou 24 Go de RAM par nœud, IB-QDR sans blocage, 500 To de stockage Lustre utilisable	Système bien adapté aux tâches parallèles qu'on peut exécuter sur un grand nombre de nœuds ou qui exigent d'importantes entrées/sorties.

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles (l'équipement du FPN est surligné)				
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
RQCHP				
<i>Altix 4700</i>	Nov. 2006	traitement sur mémoire partagée	SGI Altix, 768 cœurs Itanium 2 @1,6 GHz, 2 Go/cœur; mémoire Lustre de 150 To utilisable pour le stockage	Applications exigeant beaucoup de mémoire ou une mémoire partagée. Disponible pour réaffectation en janvier 2010.
<i>Mammoth-parallèle</i>	Mai 2005	grappe	1 152 cœurs Xeon @3,6 GHz, 8 Go/nœud, 2 cœurs/nœud, sans blocage IB, mémoire Lustre de 134 To utilisable pour le stockage	Tâches parallèles exigeant plus de 176 processeurs. Disponible pour réaffectation en janvier 2010.
<i>Cray XD1</i>	Nov. 2005	grappe	84 cœurs Opteron @2,8 GHz, 4 Go/nœud, 2 cœurs/nœud, interconnexion Rapid Array, mémoire Lustre de 150 To utilisable pour le stockage	Disponible pour réaffectation en janvier 2010.
<i>Mammoth-série II</i>	Jan. 2009	grappe	2112 cœurs @2,8 GHz (quadruple Xeon), 2 Go/cœur, sans blocage IB-DDR en groupes de 22x8 cœurs; 44 x 8 cœurs avec 4 Go/cœur; mémoire Lustre de 134 To utilisable pour le stockage	Travaux en série ou parallèles avec 176 processeurs ou moins. Disponible pour réaffectation en janvier 2010.
<i>Cottos</i>	Août 2009	grappe	1024 cœurs @3,0 GHz (quadruple Xeon), 2 Go/cœur, sans blocage IB-DDR, mémoire Lustre de 150 To utilisable pour le stockage	Tâches parallèles. Disponible pour réaffectation en janvier 2010.
ACEnet				
<i>Brasdor</i>	Nov. 2006	grappe	1 080 cœurs Sun x4100, x2200 cœur double AMD Opteron. 270 nœuds : 4 cœurs, 8 Go de RAM par nœud. Interconnexion GigE. Stockage de 64 To.	Essentiellement destiné aux travaux en série.

Calcul Canada : liste des serveurs disponibles (l'équipement du FPN est surligné)				
Nom	Déploiement	Type	Description	Remarques
<i>Mahone</i>	Nov. 2006	grappe	560 cœurs Sun x4100, cœur double x2200 AMD Opteron. 140 nœuds : 4 cœurs, 16 Go de RAM par nœud. Interconnexion : Myrinet 2K (62 nœuds), Myrinet 10G (78 nœuds), GigE (tous). Stockage de 50 To.	
<i>Placentia</i>	Déc. 2006	grappe	3072 cœurs Sun x4600; cœurs double et quadruple x4100, x2200, x6440 AMD Opteron. 159 nœuds : 16 cœurs, 32–64 Go de RAM par nœud; 27 nœuds : 8 cœurs, 16 Go de RAM par nœud; 78 nœuds : 4 cœurs, 16–64 Go de RAM par nœud. Interconnexion : Myrinet 10G (12 nœuds), Infiniband (132 nœuds), GigE (tous). Stockage de 56 To.	
<i>Fundy</i>	Oct. 2007	grappe	632 cœurs Sun x4600, cœur double x2200 AMD Opteron. 38 nœuds : 16 cœurs, 64-128 Go de RAM par nœud; 6 nœuds : 4 cœurs, 16 Go de RAM par nœud. Interconnexion : GigE. Stockage de 64 To.	
<i>Glooscap</i>	Nov. 2008	grappe	872 cœurs HP et cœurs double et quadruple Sun x6440 AMD Opteron. 62 nœuds : 4 cœurs, 1 Go de RAM par nœud; 39 nœuds : 16 cœurs, 32 Go de RAM par nœud. Interconnexion : GigE. Stockage de 28 To.	
<i>Courtenay</i>	Août 2008	grappe	52 cœurs Sun, cœur double x2200 AMD Opteron. 13 nœuds : 4 cœurs, 16 Go de RAM par nœud. Interconnexion : GigE. Stockage de 16 To.	